البرمجيات الحرة والمصادر المفتوحة
وتوظيفها في خدمة طالب العلوم الإسلامية

المقدمة

شمل التحول الرقمي ميادين المعرفة كلها، ومنها العلوم الشرعية. فصار الطالب يحتاج إلى أدوات للبحث في المدونات التراثية، وتحرير البحوث، وتوثيق المراجع، وتعلّم اللغات. وتمثل البرمجيات الحرة والمصادر المفتوحة بديلاً مجانياً ومرناً وأخلاقياً عن البرمجيات التجارية المغلقة.

الإشكالية: ما المقصود بالبرمجيات الحرة والمصادر المفتوحة؟ وكيف نشأت وتطورت؟ وما أهمية توظيفها في خدمة طالب العلوم الإسلامية؟

الأسئلة الفرعية:

1. ما مفهوم البرمجيات الحرة والمصادر المفتوحة، وما الفرق بينهما؟
2. ما مراحل نشأتها وتطورها؟
3. ما وجوه الاستفادة منها في الدراسات الإسلامية، وما تحدياتها؟

المنهج: الوصفي في ضبط المفاهيم، والتاريخي في تتبع النشأة والتطور، والاستقرائي التحليلي في استنتاج الفوائد والتطبيقات.

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي

المطلب الأول: البرمجيات الحرة (Free Software)

هي البرمجيات التي تمنح مستخدمها حريات أساسية صاغتها مؤسسة البرمجيات الحرة (FSF)، وهي أربع:

- الحرية 1: تشغيل البرنامج لأي غرض.
- الحرية 2: دراسة آلية عمله وتعديله، وهذا يستلزم الوصول إلى الشفرة المصدرية.
- الحرية 3: إعادة توزيع النسخ لمساعدة الآخرين.
- الحرية 4: توزيع النسخ المعدّلة على الآخرين.

والمقصود بكلمة Free الحرية لا تعني السعر، أي لا يعنى الحصول على البرنامج بدون مقابل، فقد يكون البرنامج مجانياً وهو غير حر، وقد يكون حراً ويُباع.

المطلب الثاني: المصادر المفتوحة (Open Source)

مصطلح ظهر عام 1998، وتولى تعريفه «مبادرة المصدر المفتوح» (OSI). ويقوم على إتاحة الشفرة المصدرية للاطلاع والتعديل وإعادة التوزيع وفق معايير ترخيص محددة. ويركز على الجانب العملي: جودة البرمجيات، وأمانها، وسرعة تطويرها بالتعاون المفتوح.

المطلب الثالث: العلاقة والفروق والتراخيص

وجه المقارنة	البرمجيات الحرة	المصادر المفتوحة
الأساس	فلسفي أخلاقي (حرية المستخدم)	عملي تقني (جودة التطوير)
الجهة المرجعية	مؤسسة البرمجيات الحرة (FSF)	مبادرة المصدر المفتوح (OSI)
ظهور المصطلح	1985-1983	1998
الواقع العملي	متقاربان جداً، ومعظم البرامج تندرج تحتهما معاً	

ويُجمع المصطلحان أحياناً في اختصار FOSS أو FLOSS.

أشهر التراخيص:

- GPL: رخصة «الحقوق المتروكة» (Copyleft)، تشترط أن تبقى النسخ المشتقة حرة.
- MIT وBSD: تراخيص متساهلة تتيح إعادة الاستعمال بشروط يسيرة.
- Apache: رخصة متساهلة تتضمن بنوداً خاصة ببراءات الاختراع.

المبحث الثاني: النشأة والتطور التاريخي

المطلب الأول: الجذور (ستينيات وسبعينيات القرن العشرين)

كانت الشفرات البرمجية تُتداول بحرية بين الباحثين في الجامعات ومراكز الأبحاث، بوصفها جزءاً من الثقافة الأكاديمية القائمة على المشاركة. ثم بدأت الشركات تحصر البرمجيات في تراخيص مغلقة وتمنع الاطلاع على شفراتها، فكان ذلك الدافع إلى ظهور حركة مضادة.

المطلب الثاني: مرحلة التأسيس (1983-1998)

- 1983: أطلق ريتشارد ستولمان مشروع GNU لبناء نظام تشغيل حر كلياً.
- 1985: تأسست مؤسسة البرمجيات الحرة، وصيغت رخصة GPL.
- 1991: أطلق لينوس تورفالدز نواة لينكس، فاكتمل مع أدوات GNU نظام GNU/Linux.

- 1998: فتحت شركة نتسكيب شفرة متصفحها، وظهر مصطلح «المصدر المفتوح» وتأسست OSI.

المطلب الثالث: مرحلة الانتشار (من 2000 إلى اليوم)

- ظهور مشاريع كبرى: Apache، وMozilla Firefox، وLibreOffice، وWordPress، وPython، وAndroid.
- تبنّي الحكومات والجامعات والشركات الكبرى لها.
- سهّلت منصات مثل GitHub التعاون العالمي في التطوير.
- صارت أساس البنية الرقمية الحديثة، من الخوادم إلى الهواتف الذكية.

المبحث الثالث: توظيفها في خدمة طالب العلوم الإسلامية

المطلب الأول: أهمية التوظيف

- الأهمية الاقتصادية: تخفف عن الطالب تكلفة التراخيص الباهظة.
- الأهمية الأخلاقية والشرعية: تغني عن النسخ المقرصنة، وفي ذلك احترام للحقوق والتزام بالمحافظة عليها.
- الأهمية العلمية: شفافية الشفرة تتيح التحقق، وهو ما يناسب روح البحث العلمي القائمة على التوثق. ويزداد هذا وزناً حين يتعلق الأمر بنصوص القرآن والحديث، إذ يطمئن الباحث إلى أن البرنامج لا يعبث بالنص.
- الاستمرارية والاستقلالية: الصيغ المفتوحة تحفظ المحتوى من الاندثار بزوال شركة أو توقف منتج، وتحمي خصوصية الباحث من الارتهان لمنصات تجارية.

المطلب الثاني: التطبيقات العملية

المجال	أمثلة
معالجة النصوص والبحوث	LibreOffice Writer، وLaTeX / XeLaTeX للنصوص العربية
إدارة المراجع والتوثيق	Zotero
نص القرآن الكريم	مشاريع مثل Tanzil وQuranic Arabic Corpus
الخطوط العربية	Amiri وScheherazade وNoto Naskh
رقمنة المخطوطات والكتب	Tesseract OCR

المجال	أمثلة
التحليل النصي	Python ومكتبات معالجة اللغة العربية مثل Tools CAMeL
نظام التشغيل	توزيعات لينكس مثل Ubuntu
قواعد البيانات	SQLite وMySQL لبناء فهارس شخصية
التعلّم عن بعد	Moodle وJitsi Meet

تنبيه: «المكتبة الشاملة» مجانية الاستعمال لكنها ليست مفتوحة المصدر بالمعنى الدقيق، ويُنصح بالتحقق من ترخيص أي مصدر قبل إعادة نشره.

الوجوه التطبيقية الكبرى:

رقمنة التراث: استعمال OCR المفتوح لإتاحة المخطوطات والكتب.

1. تحليل النصوص الكبيرة: استخراج الألفاظ وتتبع الأسانيد وبناء شبكات الرواة بلغات برمجية حرة.
2. دعم اللغة العربية: المعايير المفتوحة (Unicode وOpenType) تعالج التشكيل ورسم الآيات رسماً صحيحاً.
3. التعاون العلمي: المشاركة في مشاريع جماعية لخدمة النص الشرعي.

المطلب الثالث: التحديات والتوصيات

التحديات:

- ضعف الوعي لدى طلبة العلوم الشرعية.
- قلة التوثيق والأدلة العربية.
- صعوبة بعض الأدوات كـ LaTeX على المبتدئين.
- اعتماد كثير من المكتبات الشرعية الشهيرة على بيئة ويندوز.

التوصيات:

- إدراج مقرر تعريفي بالبرمجيات الحرة في مناهج كليات العلوم الإسلامية.
- تشجيع مشاريع مفتوحة المصدر لخدمة القرآن والسنة بالتعاون مع المطورين.
- ترجمة الأدلة التقنية وتوثيقها بالعربية.
- التحقق من تراخيص المحتوى الشرعي الرقمي قبل إعادة نشره.

الخاتمة

أبرز النتائج:

1. البرمجيات الحرة فلسفة تقوم على حرية المستخدم، والمصادر المفتوحة مقاربة عملية تتقاطع معها في الواقع.
2. نشأت من الثقافة الأكاديمية الأولى، وتبلورت مع مشروع GNU، وتوّجت بلينكس، وانتشرت عالمياً.
3. يستفيد منها طالب العلوم الإسلامية اقتصادياً وعلمياً وأخلاقياً، في الكتابة والتوثيق والرقمنة والتحليل النصي.
4. تحتاج الاستفادة الكاملة إلى رفع الوعي وتوفير التدريب والمحتوى العربي.

قائمة المراجع المقترحة

1. .Stallman, R. Free Software, Free Society: Selected Essays. GNU Press, 2002
2. .Raymond, E. S. The Cathedral and the Bazaar. O'Reilly, 1999
3. .Weber, S. The Success of Open Source. Harvard University Press, 2004

1. موقع مؤسسة البرمجيات الحرة: gnu.org/philosophy
2. موقع مبادرة المصدر المفتوح: opensource.org
3. المواقع الرسمية للبرامج المذكورة (Zotero، LibreOffice، Tanzil) للاطلاع على التراخيص والوثائق.

ملاحظة منهجية: يُستحسن التحقق من بيانات المراجع (دور النشر والطبعات) ومن حداثة معلومات البرامج والتراخيص من مواقعها الرسمية قبل اعتمادها في بحث رسمي.

ملحق: جدول المصطلحات والاختصارات

المصطلح	الاسم بالإنجليزية	المعنى بالعربية	الشرح المختصر
GNU	GNU's Not Unix	«جنو ليس يونكس»	مشروع أطلقه ريتشارد ستولمان عام 1983 لبناء نظام تشغيل حر كلياً. وهو اختصار تكراري (الحرف الأول من الاسم هو الاسم نفسه).
FSF	Free Software Foundation	مؤسسة البرمجيات الحرة	منظمة تأسست عام 1985 للدفاع عن حرية المستخدمين ونشر البرمجيات الحرة.
OSI	Open Source Initiative	مبادرة المصدر المفتوح	منظمة تأسست عام 1998، تضع تعريف المصدر المفتوح وتعتمد التراخيص المطابقة له.
GPL	GNU General Public License	رخصة جنو العمومية	رخصة «الحقوق المتروكة»، تُلزم بإبقاء النسخ المعدّلة حرة بالشروط نفسها.
LGPL	Lesser GNU General Public License	رخصة جنو العمومية الصغرى	نسخة مخففة من GPL، تتيح ربط المكتبات الحرة ببرامج غير حرة.
MIT	MIT License	رخصة معهد ماساتشوستس	رخصة متساهلة جداً، تسمح بإعادة الاستعمال والتعديل مع الإبقاء على إشعار الحقوق.
BSD	Berkeley Software Distribution	توزيعة برمجيات بيركلي	رخصة متساهلة نشأت في جامعة كاليفورنيا في بيركلي.

المصطلح	الاسم بالإنجليزية	المعنى بالعربية	الشرح المختصر
Apache	Apache License	رخصة أباتشي	رخصة متساهلة تتضمن منح براءات الاختراع للمستخدمين.
FOSS	Free and Open Source Software	البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر	مصطلح جامع يشمل المفهومين معاً.
FLOSS	Free/Libre and Open Source Software	البرمجيات الحرة/الحرّة ومفتوحة المصدر	مثل FOSS، وكلمة Libre تزيل الالتباس بين «حر» و«مجاني».
Source Code	Source Code	الشفرة المصدرية	النص البرمجي الذي كتبه المطور، ويمكن قراءته وتعديله، قبل تحويله إلى صيغة تنفذها الآلة.
Copyleft	Copyleft	الحقوق المتروكة	أسلوب ترخيص يستعمل حقوق المؤلف لضمان بقاء البرنامج ومشتقاته حرة.
Copyright	Copyright	حقوق المؤلف (النشر)	حق المؤلف في التحكم باستعمال عمله وتوزيعه.
Proprietary	Proprietary Software	البرمجيات المملوكة (المغلقة)	برمجيات تحتفظ جهتها المطورة بالشفرة وتقيّد التعديل والتوزيع.
Freeware	Freeware	البرمجيات المجانية	تُستعمل مجاناً لكن شفرتها مغلقة غالباً، فهي ليست حرة.
Linux	Linux Kernel	نواة لينكس	نواة أطلقها لينوس تورفالدز عام 1991، وتشكل مع أدوات GNU نظام GNU/Linux.

المصطلح	الاسم بالإنجليزية	المعنى بالعربية	الشرح المختصر
Distro	Distribution	توزيعة لينكس	نظام تشغيل متكامل مبني على لينكس، مثل Ubuntu وFedora وDebian.
OCR	Optical Character Recognition	التعرف الضوئي على الحروف	تقنية تحوّل صور النصوص (كالمخطوطات المصورة) إلى نصوص قابلة للتحرير والبحث.
Unicode	Unicode Standard	المعيار الموحد للترميز	معيار عالمي لترميز الحروف، ومنه ترميز العربية والتشكيل.
OpenType	OpenType Font Format	صيغة الخطوط المفتوحة	صيغة خطوط تدعم الأشكال المتعددة للحرف العربي والتشكيل.
LaTeX	LaTeX	نظام تنضيد النصوص	نظام حر لإعداد المستندات العلمية المنسقة، ويدعم العربية عبر XeLaTeX.
Repository	Repository	المستودع	مكان تحفظ فيه شفرة المشروع وتاريخ تعديلاتها، كما في GitHub.
GitHub	GitHub	منصة غيت هب	منصة لاستضافة المشاريع البرمجية والتعاون في تطويرها.
API	Application Programming Interface	واجهة برمجة التطبيقات	وسيلة تتيح لبرنامج أن يتواصل مع برنامج آخر أو يستفيد من خدماته.